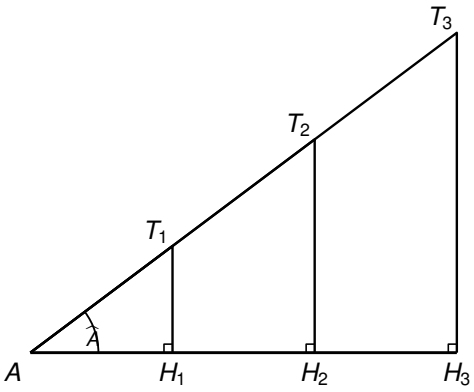


Déterminer un angle par la trigonométrie

Activité – Notion 6 • « CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

? Partie 1 : trois toboggans de même inclinaison

On imagine une aire de jeux au bord de la Durdent, à Cany-Barville (situation fictive). Trois toboggans y ont la **même inclinaison** : leurs glissières font toutes le même angle $\widehat{A}$ avec le sol. On les modélise par trois triangles rectangles emboîtés (les longueurs sont en mètres).



Toboggan	Sol	Hauteur	Glissière
1	$AH_1 = 4$	$H_1T_1 = 3$	$AT_1 = 5$
2	$AH_2 = 8$	$H_2T_2 = 6$	$AT_2 = 10$
3	$AH_3 = 12$	$H_3T_3 = 9$	$AT_3 = 15$

1 Calcule les quotients suivants pour chaque toboggan (écris le résultat sous forme décimale).

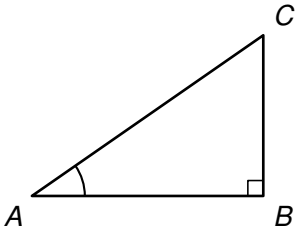
Toboggan	$\frac{\text{hauteur}}{\text{glissière}}$	$\frac{\text{sol}}{\text{glissière}}$	$\frac{\text{hauteur}}{\text{sol}}$
1	$\frac{3}{5} =$	$\frac{4}{5} =$	$\frac{3}{4} =$ .....
2	$\frac{6}{10} =$	$\frac{8}{10} =$	$\frac{6}{8} =$ .....
3	$\frac{9}{15} =$	$\frac{12}{15} =$	$\frac{9}{12} =$ .....

2 Que remarques-tu ? Ces quotients dépendent-ils de la taille du toboggan ?

.....

.....

Partie 2 : nommer les côtés d'un triangle rectangle



Dans le triangle ABC rectangle en B, on regarde l'angle $\widehat{A}$ (marqué d'un arc) :

— l'**hypoténuse** est le côté en face de l'angle droit ;

— le **côté adjacent** à $\widehat{A}$ « touche » l'angle $\widehat{A}$ mais n'est pas l'hypoténuse ;

— le **côté opposé** à $\widehat{A}$ est en face de l'angle $\widehat{A}$: il ne le touche pas.

1 Complète : hypoténuse : ..... côté adjacent à $\widehat{A}$: ..... côté opposé à $\widehat{A}$: .....

2 Dans le toboggan 1 (triangle AH_1T_1), pour l'angle $\widehat{A}$: la hauteur $[H_1T_1]$ est le côté ....., la longueur au sol $[AH_1]$ est le côté ..... et la glissière $[AT_1]$ est .....

☞ Trois quotients qui ont un nom

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, on appelle :

$$\textbf{cosinus} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \textbf{sinus} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \textbf{tangente} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

3 Grâce à la partie 1, complète pour les toboggans : $\cos\widehat{A} =$ ..... $\sin\widehat{A} =$ ..... $\tan\widehat{A} =$ .....

Partie 3 : retrouver l'angle avec la calculatrice

☞ La calculatrice connaît les angles

Règle d'abord ta calculatrice en **mode degrés** (« D » ou « DEG » à l'écran). La touche [cos] donne le cosinus d'un angle. La touche [cos^{-1}] (souvent [2nde] ou [shift] puis [cos]) fait le **chemin inverse** : elle donne l'angle dont on connaît le cosinus. De même pour [sin^{-1}] et [tan^{-1}].

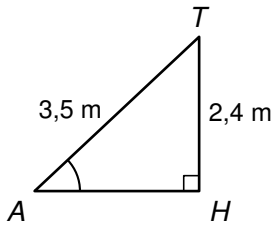
1 Calcule à la calculatrice (arrondis au dixième si besoin).

$\cos(60°) =$	$\cos^{-1}(0{,}5) =$	$\cos(30°) \approx$	$\cos^{-1}(0{,}8) \approx$ .....
$\sin^{-1}(0{,}6) \approx$		$\tan^{-1}(0{,}75) \approx$	

2 Que représente la mesure trouvée aux trois derniers calculs pour les toboggans de la partie 1 ?

.....

Partie 4 : ce toboggan est-il réglementaire ?



Le règlement (fictif) de l'aire de jeux de la Durdent impose qu'une glissière fasse un angle **d'au plus 40**° avec le sol. Un nouveau toboggan a une hauteur $HT = 2{,}4$ m et une glissière $AT = 3{,}5$ m.

1 Pour l'angle $\widehat{A}$, quels côtés connaît-on ? Quel quotient faut-il utiliser ?

.....

2 Calcule $\widehat{A}$ au dixième près, puis conclus.

.....

.....

Ce que je retiens

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu :

$$\cos = \frac{\text{.....}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin = \frac{\text{.....}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan = \frac{\text{opposé}}{\text{.....}}$$

Ces quotients ne dépendent que de ..... Pour retrouver l'angle, on utilise les touches [cos^{-1}], [sin^{-1}] ou [tan^{-1}] en mode .....